



MAC子层

樊玉琦

yuqi.fan@hfut.edu.cn

翡翠科教楼A604西一

合肥工业大学计算机学院



本章目标

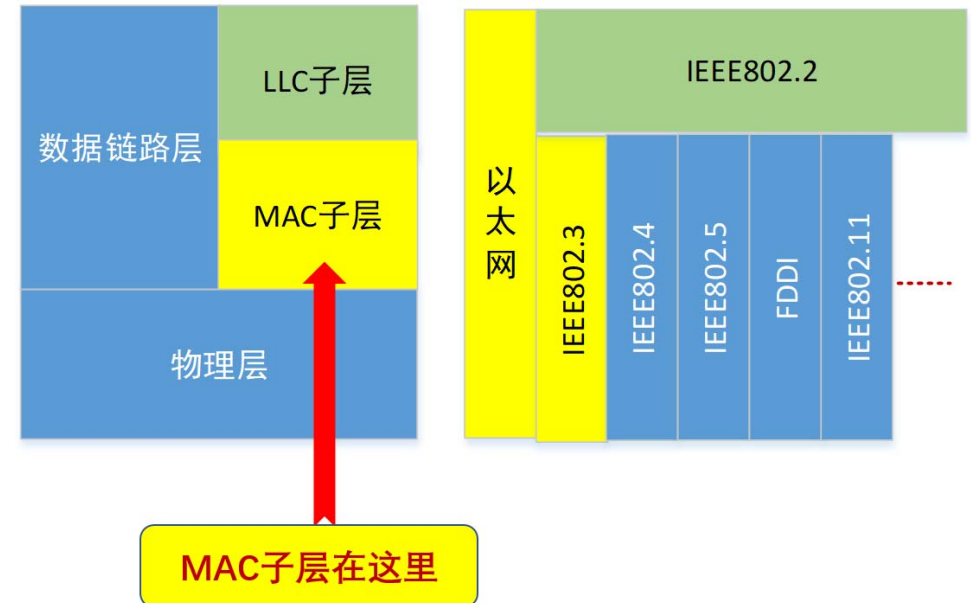
1. 了解MAC子层的位置和功能
2. 掌握**两种ALOHA协议**的工作原理
3. 了解两种ALOHA协议的性能
4. 掌握**CSMA工作原理**及核心所在
5. 了解各种类型的CSMA的性能和区别
6. 了解以太网的发展历史
7. 掌握经典以太网的**拓扑**
8. 掌握经典以太网的**帧结构**
9. 掌握**交换式以太网**的特征
10. 了解以太网顽强向前的原因
11. 掌握**数据链路层交换的原理**
12. 掌握**MAC地址表的维护**
13. 了解无线网络的拓扑和组织方式
14. 了解**CSMA/CA**



MAC子层在哪里？

- 数据链路层分为两个子层：
 - MAC子层：介质访问
 - LLC子层：承上启下（弱层）
- 以太网和IEEE802.3
 - 覆盖的层数不同（1.5层 vs 2层）
 - 帧的结构有细微不同
 - 802.3系列让接入有了无限的延展性
- 局域网：以太网、无线局域网……

OSI参考模型下两层





本章内容

- 1 信道分配问题
- 2 多路访问协议
- 3 以太网
- 4 数据链路层交换
- 5 无线局域网

- 1. 局域网信道
- 2. 静态分配
- 3. 动态分配



常见的接入情形

- 信道：信号的通道

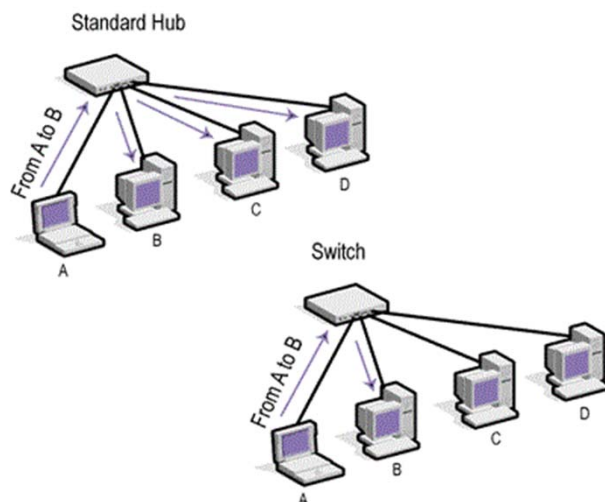
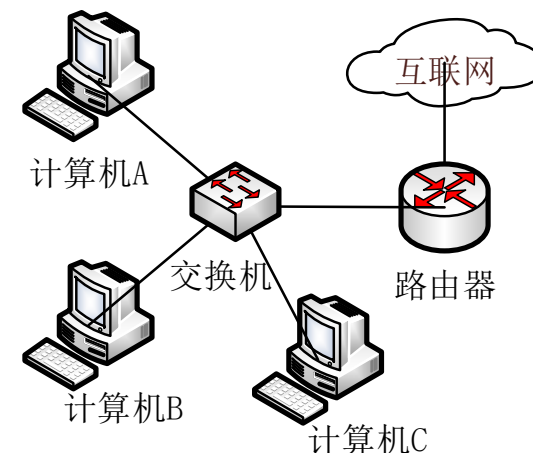
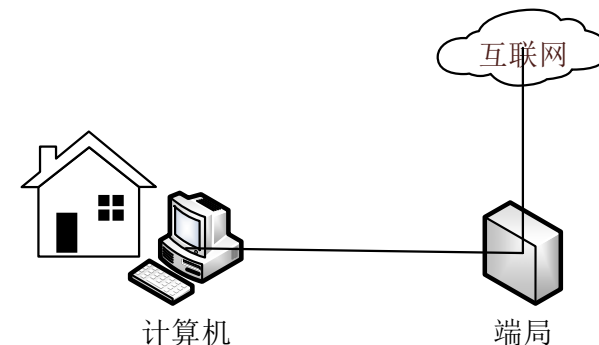
- 比如：双绞线、铜缆、光纤、卫星、空气等

- 点到点信道：信道**直接连接**两个端点

- 比如：家中计算机通过modem连接到电信公司端局

- 多点访问信道：多用户共享一根信道

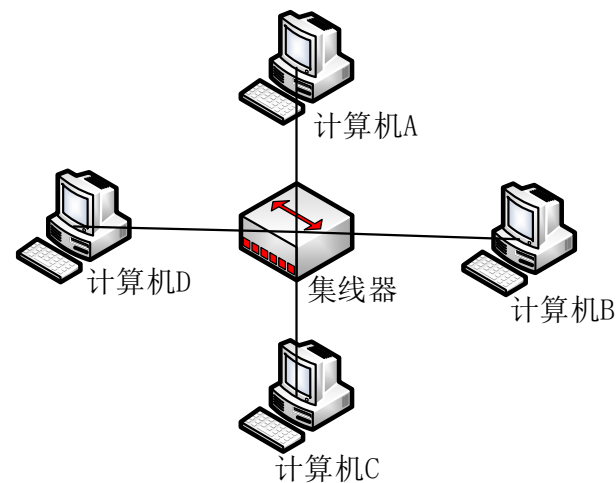
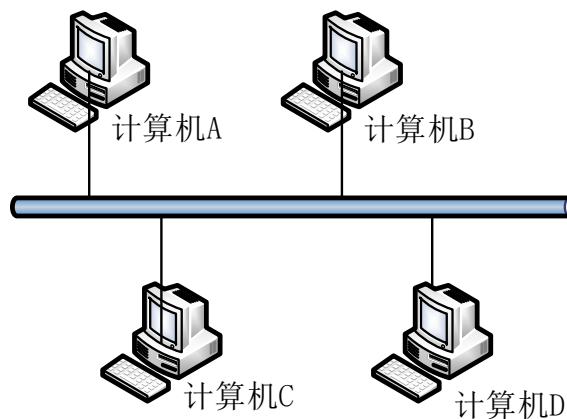
- 比如：右图是以太网的典型拓扑，早期星型拓扑是**集线器**，现在几乎都是**交换机**，当使用集线器或交换机工作在半双工模式的时候，它的逻辑拓扑是总线式的，信道是共享的





常见的局域网拓扑

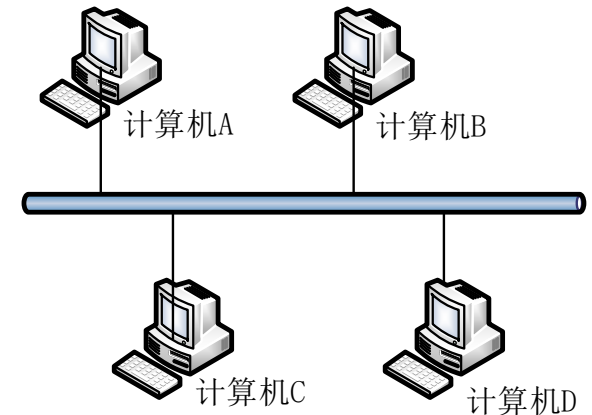
- 总线拓扑、星型拓扑
- 共同点：共享一根信道（别称：广播信道、多路访问信道、随机访问信道）





某时由谁来访问共享信道呢？

- 广播信道面临的问题
 - 可能两个（或更多）站点同时请求占用信道
- 解决办法：介质的多路访问控制
 - 在多路访问信道上确定下一个使用者（信道分配）
- 怎么介质访问控制（分配信道）？
 - 静态分配
 - 动态分配



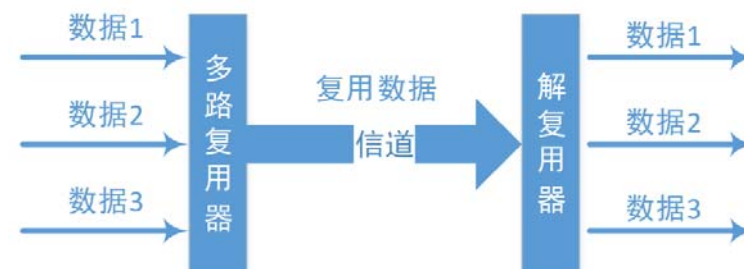


静态分配的性能分析

- 静态分配方法：TDM、FDM
- 静态分配的排队论分析（ $M/M/1$ 排队系统模型）

— M （顾客到达时间间隔分布）

- 帧到达时间间隔服从指数分布
- 平均到达率（输入率）： λ 帧/秒



— M （服务时间分布）

- 帧长度服从指数分布，平均长度 $1/\mu$ 位/帧
- 信道容量为 C 位/秒，则信道服务率为 μC 帧/秒

— 1 （并列服务台个数）



子信道的平均延迟

- 根据排队理论，可证明：单信道平均延迟时间 T （顾客在服务系统中的逗留时间）为：

$$T = \frac{1}{\mu C - \lambda}$$

- 信道 N 等分后每个子信道的平均延迟时间

λ —平均输入率： λ/N ；

μ —平均服务率： $\mu C / N$

$$T_{FDM} = \frac{1}{\mu(C/N) - (\lambda/N)} = \frac{N}{\mu C - \lambda} = NT$$

假设：

信道容量： C bps

平均到达帧率： λ 帧/秒

平均帧长： $1/\mu$ 位/帧



静态分配的特点

- 问题

- 资源分配不合理，不满足用户对资源占用的不同需求
- 有资源浪费，效率低
- 延迟时间大

- 适用情况

- 适于用户数量少且用户数目固定的情况
- 适于通信量大且流量稳定的情况
- 不适用于突发性业务的情况

➤ 设计动态分配的方法

- 目的1：更好地满足需求
- 目的2：提高信道利用率



本章内容

- 1 信道分配问题
- 2 多路访问协议
- 3 以太网
- 4 数据链路层交换
- 5 无线局域网

- 1. 多路访问协议
- 2. 受控访问协议
- 3. 有限竞争协议



三大类多路访问协议及小分类

• 2.1 随机访问协议

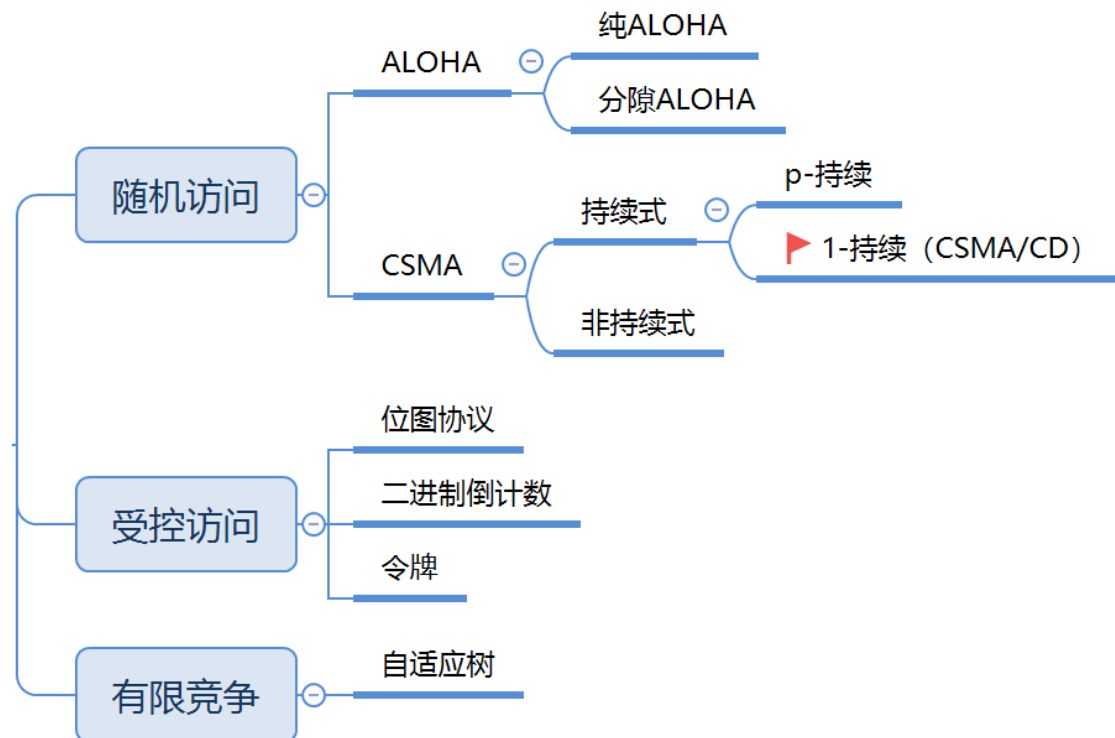
—特点：冲突不可避免

• 2.2 受控访问协议

—特点：克服了冲突

• 2.3 有限竞争协议

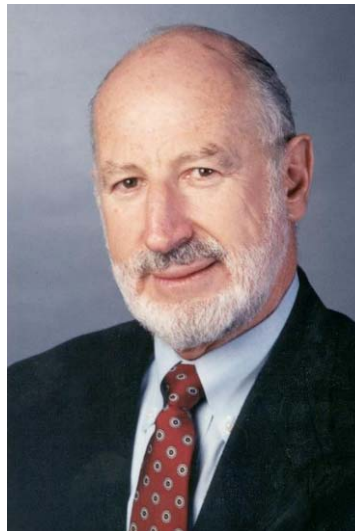
—利用上述二者的优势





ALOHA协议的由来

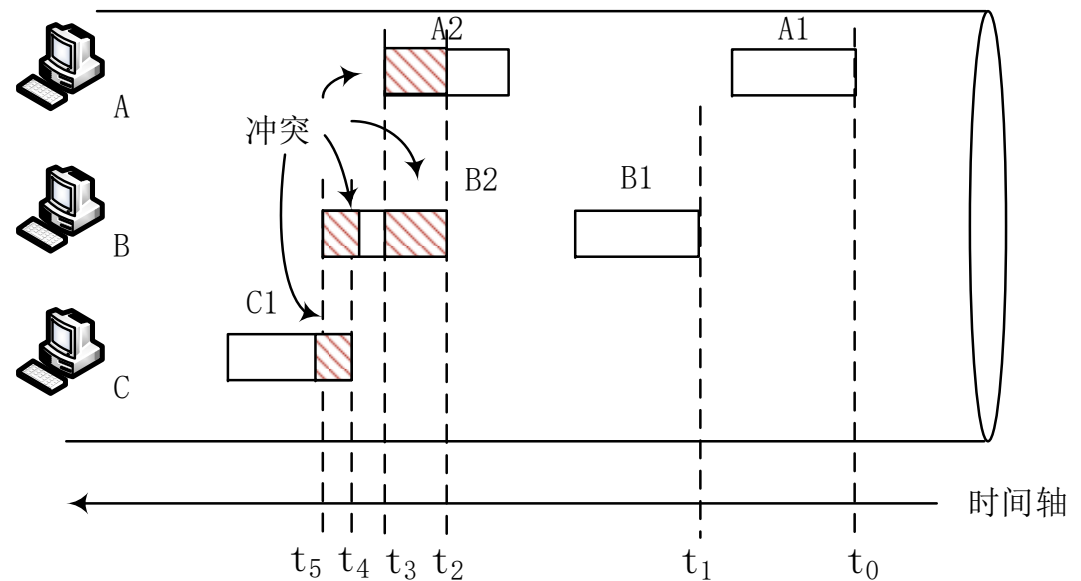
- 夏威夷大学Norman Abramson及他的同事设计
- ALOHAnet：连接檀香山和其它岛屿
- 两个版本
 - 纯ALOHA协议
 - 分隙ALOHA协议





纯ALOHA协议工作原理：任性！

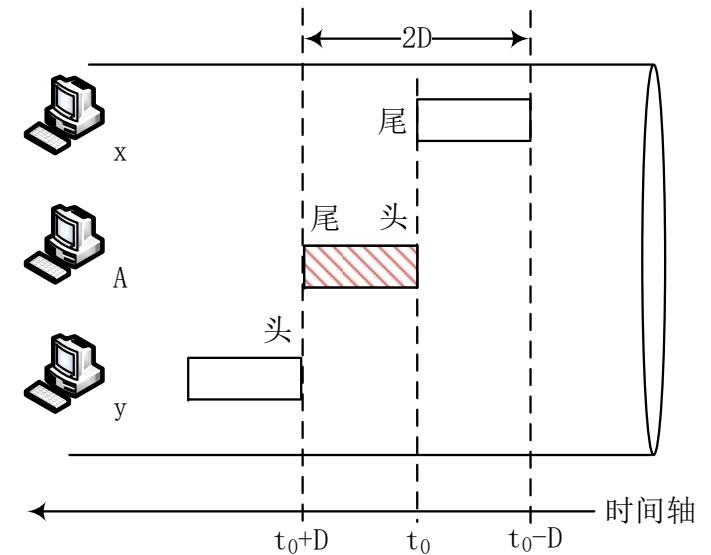
- 原理：想发就发！
- 特点
 - 冲突：两个或以上的帧
 - 随时可能冲突
 - 冲突的帧完全破坏
 - 破坏了的帧要重传





如何计算传输成功的概率

- 单向传播延迟Delay: D
- 冲突危险期: $2D$ (为什么?)

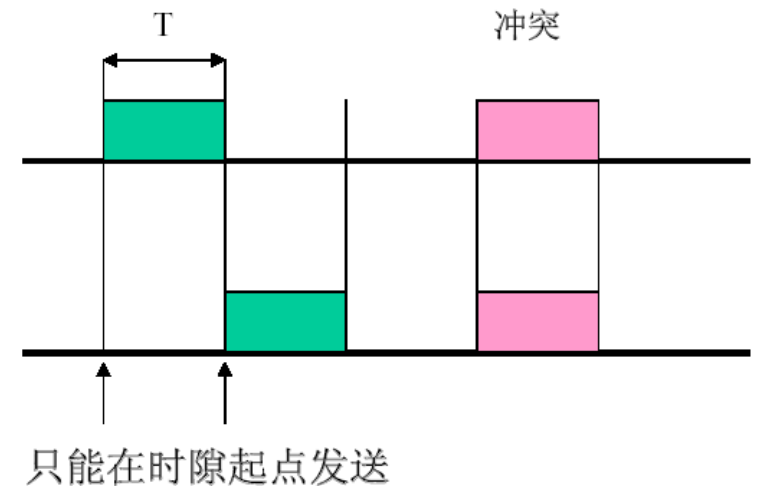


冲突危险期: $2D$



分隙ALOHA (Slotted ALOHA) 工作原理

- 分隙ALOHA是把时间**分成时隙 (时槽)**
- **时隙的长度**对应一帧的传输时间
- 帧的**发送**必须在**时隙的起点**
- **冲突**只发生在**时隙的起点**



冲突危险期: D

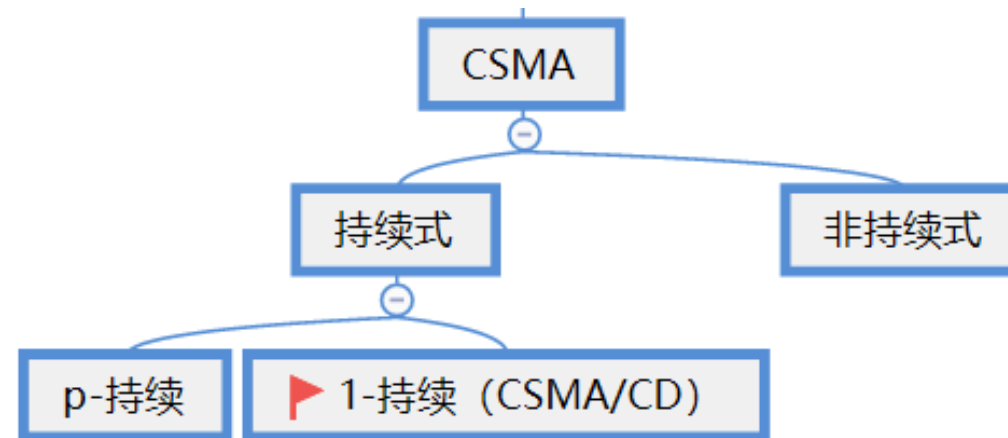


载波侦听多路访问协议

- CSMA: Carrier Sense Multiple Access
- 特点: “先听后发”

– 改进ALOHA的侦听/发送策略分类

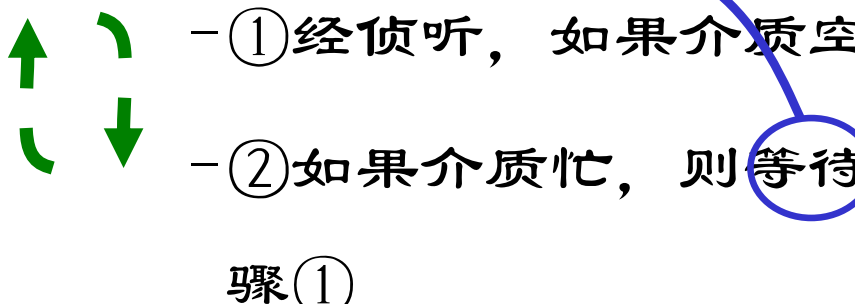
不再任性!
变得礼貌了!





非持续式CSMA

• 特点

- ①经侦听，如果介质空闲，开始发送
 - ②如果介质忙，则等待一个随机分布的时间，然后重复步骤①
- 

• 好处

- 等待一个随机时间可以减少再次碰撞冲突的可能性

• 缺点

- 等待时间内介质上如果没有数据传送，这段时间是浪费的



持续式(指1-持续式)CSMA

• 特点

- ①经侦听，如介质空闲，则发送
- ②如介质忙，持续侦听，一旦空闲立即发送
- ③如果发生冲突，等待一个随机分布的时间再重复步骤①

• 好处：持续式的延迟时间要少于非持续式

• 主要问题：如果两个以上的站等待发送，一旦介质空闲就一定会发生冲突



p-持续式CSMA

• 特点

- ①经侦听，如介质空闲，那么以 p 的概率发送，以 $(1-p)$ 的概率延迟一个时间单元发送
- ②如介质忙，持续侦听，一旦空闲重复①
- ③如果发送已推迟一个时间单元，再重复步骤①

• 注意

- 1-持续式是 p -持续式的特例



问题：先听再发，避免了冲突吗？

- CSMA：如侦听到介质上无数据发送才发送，发送后还会发生冲突吗？
- 可能会！
- 两种情形
 - (1) 同时传送； (2) 传播延迟时间

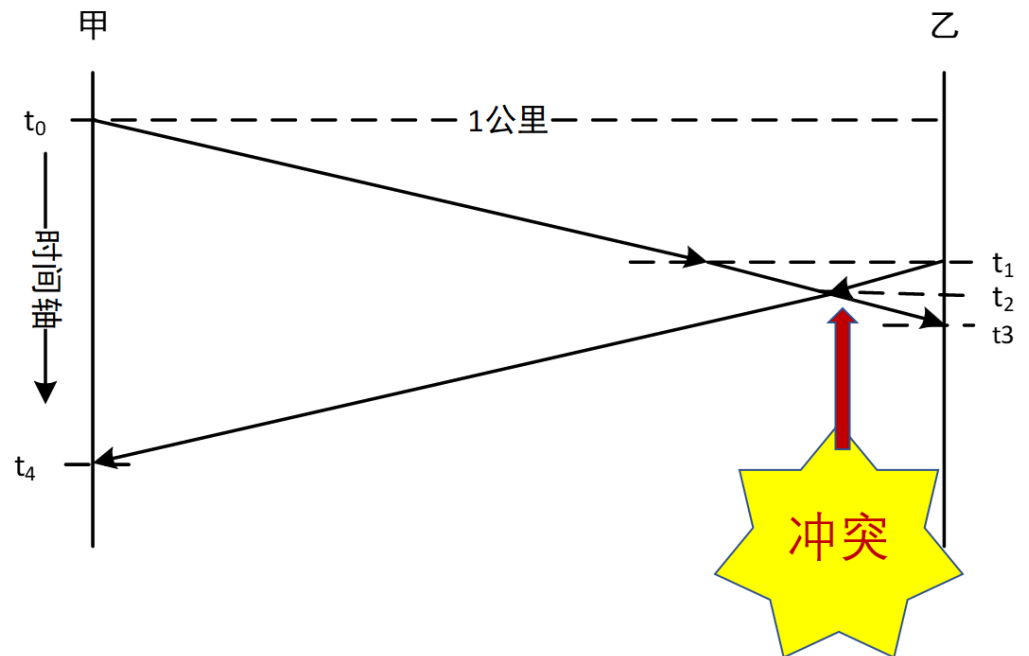


不再任性的CSMA还会发生冲突吗？



传播延迟对载波侦听的影响

- 信号传输速度： $0.65C$
- t_0 时刻：甲侦听后发送，
到达乙约需5微秒
- t_1 时刻：乙侦听后发送
- t_2 时刻：冲突
- t_3 时刻：乙检测到冲突
- t_4 时刻：甲检测到冲突





冲突窗口

- 即发送站发出帧后能检测到冲突（碰撞）的最长时间。
- 是一个时间区间
 - 可能侦听到发出的帧遭到冲突（碰撞）
- 数值上：等于最远两站传播时间的两倍，即 $2D$ （ D 是单边延迟）
 - $2D$ 相当于1个来回传播延迟RTT: Round Trip Time



CSMA/CD (1-持续)

- CSMA with Collision Detection
- **原理**：“先听后发、边发边听”
- **过程**
 - ①经侦听，如介质空闲，则发送。
 - ②如介质忙，**持续侦听**，一旦空闲立即发送。
 - ③如果发生冲突，等待一个随机分布的时间再重复步骤①



CSMA/CD (续)

- 边发边听：是否发生了冲突？

- 一旦冲突，发送Jam (强化)

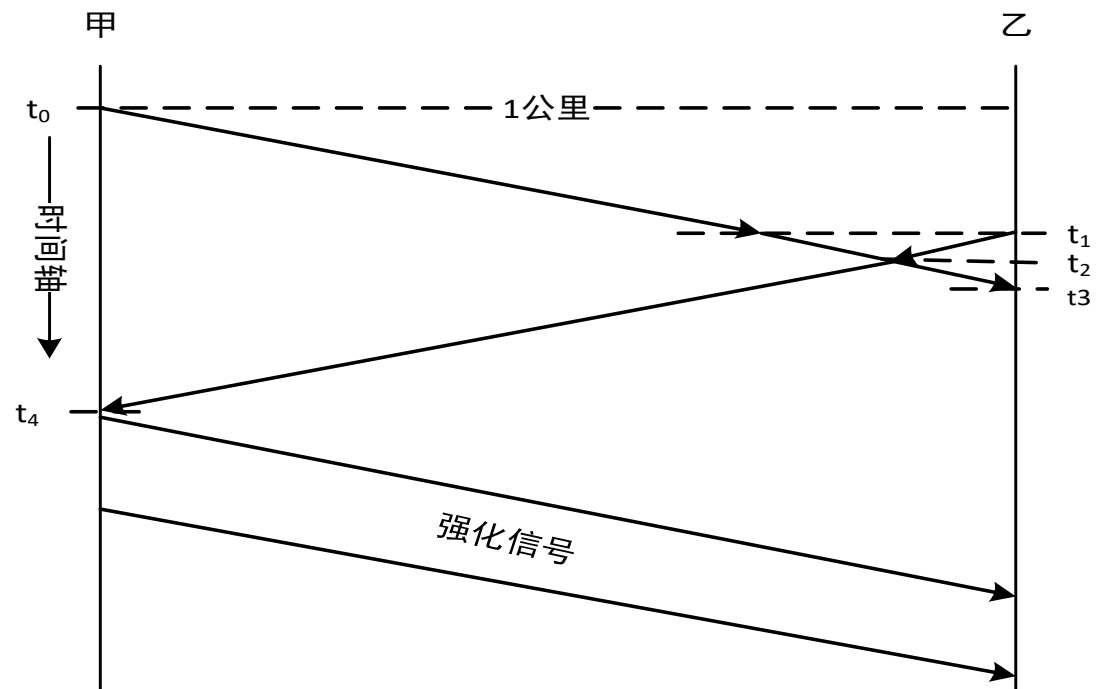
信号

- t_4 时刻：甲检测到冲突，

发送Jam

- t_3 时刻：乙检测到冲突，

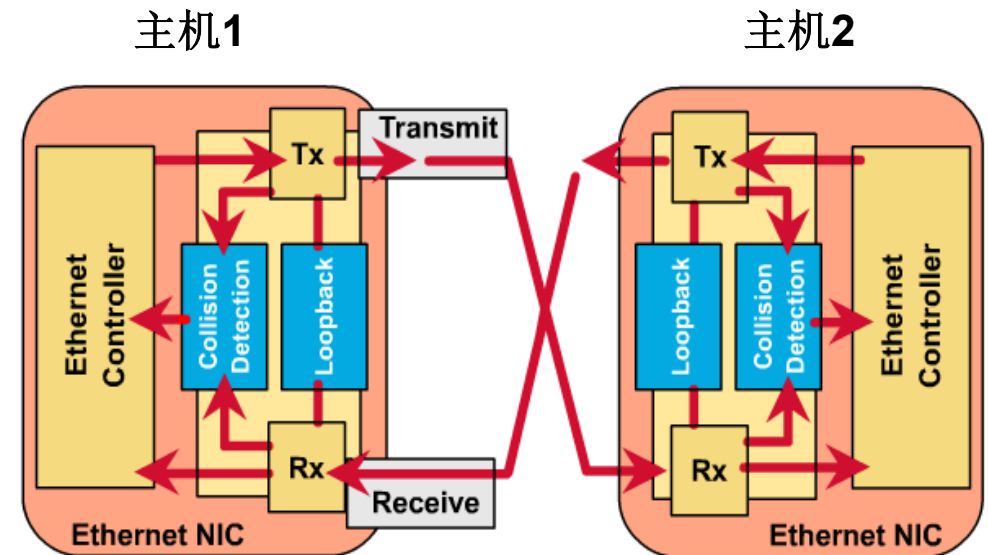
是否发送？





怎么能侦听到冲突？

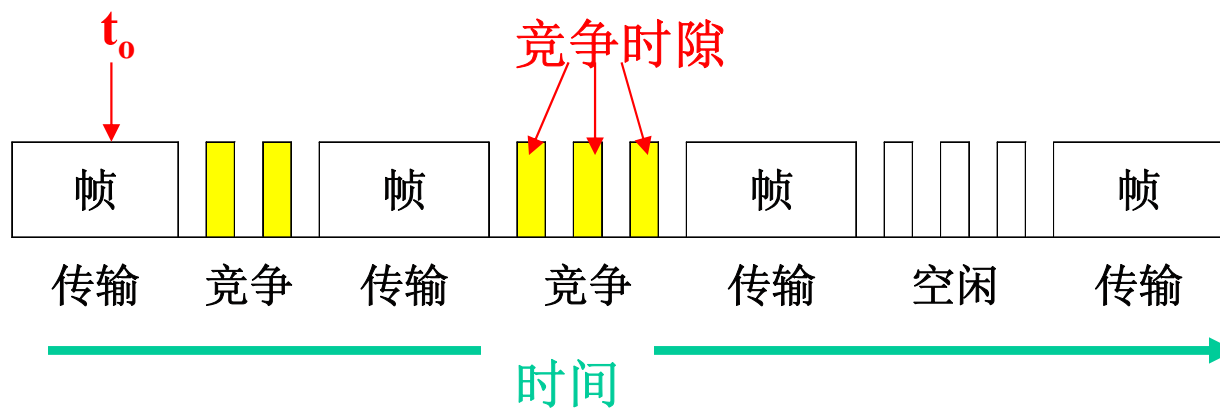
- T_x : 发出信号，分叉
 - 比较，不同则有冲突
- R_x : 收到两路信号
 - 发送帧的时间不能太短
 - 至少一个冲突窗口的时间： $2D$





CSMA/CD概念模型

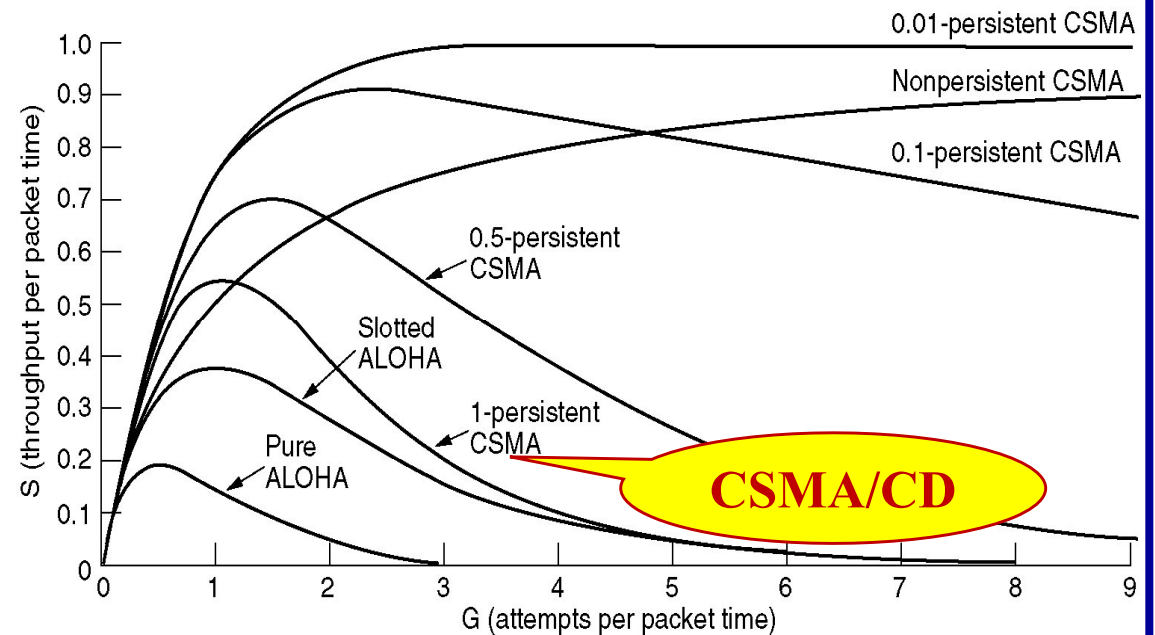
- **传输**周期：一个站点使用信道，其他站点禁止使用
- **竞争**周期：所有站点都有权尝试使用信道，争用时间槽
- **空闲**周期：所有站点都不使用信道





各种CSMA的性能比较

- CSMA/CD: 1-持续CSMA
- 以太网采用了CSMA/CD
 - 吞吐量: 比ALOHA高, 比P-持续式CSMA低
 - 冲突: 比ALOHA少, 比P-持续式高



先听后发, 边发边听;
一旦冲突, 立刻停发;
等待时机, 然后再听。



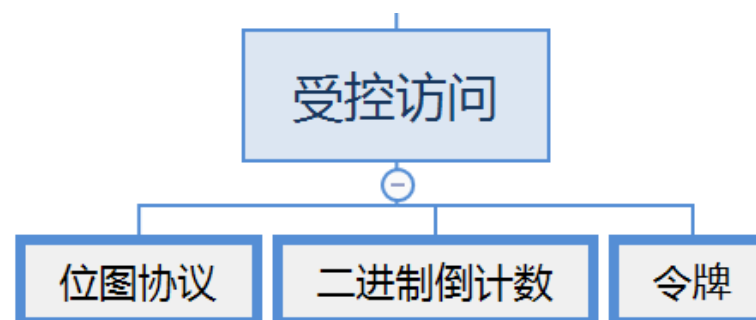
受控访问协议

• 2.2 受控访问（无冲突）协议

-2.2.1 位图协议（预留协议）

-2.2.2 令牌

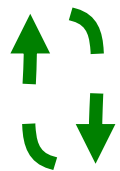
-2.2.3 二进制倒数计数协议



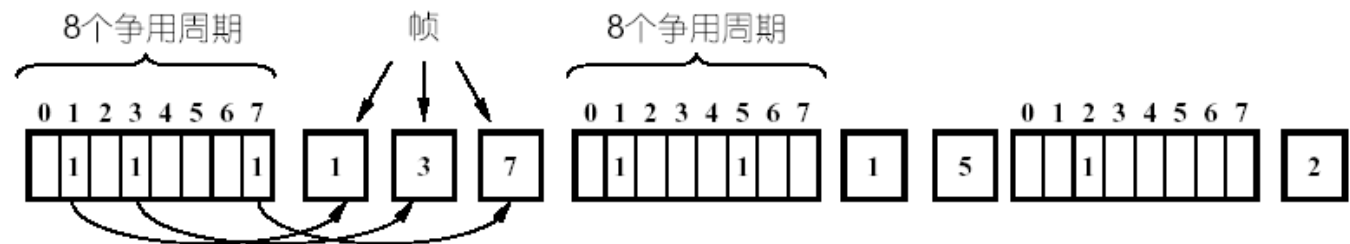


位图协议（预留协议）图示

- 竞争期：在自己的时槽内发送竞争比特

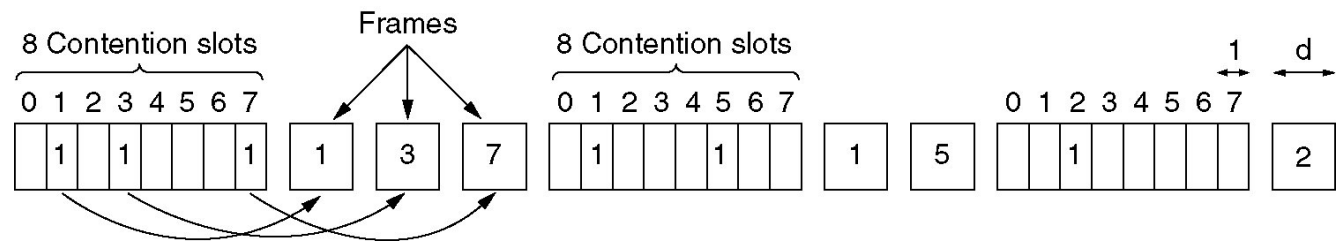


- 举手示意
- 资源预留



- 传输期：按序发送

- 明确的使用权，避免了冲突





位图协议的信道利用率分析

- 假设

- 有 N 个用户，需 N 个时隙，每帧 d 比特

- 信道利用率

- 在**低负荷**条件下： $d/(d+N)$ (N 越大，站点越多，利用率越低)

- 在**高负荷**条件下： $d/(d+1)$ ，接近100%

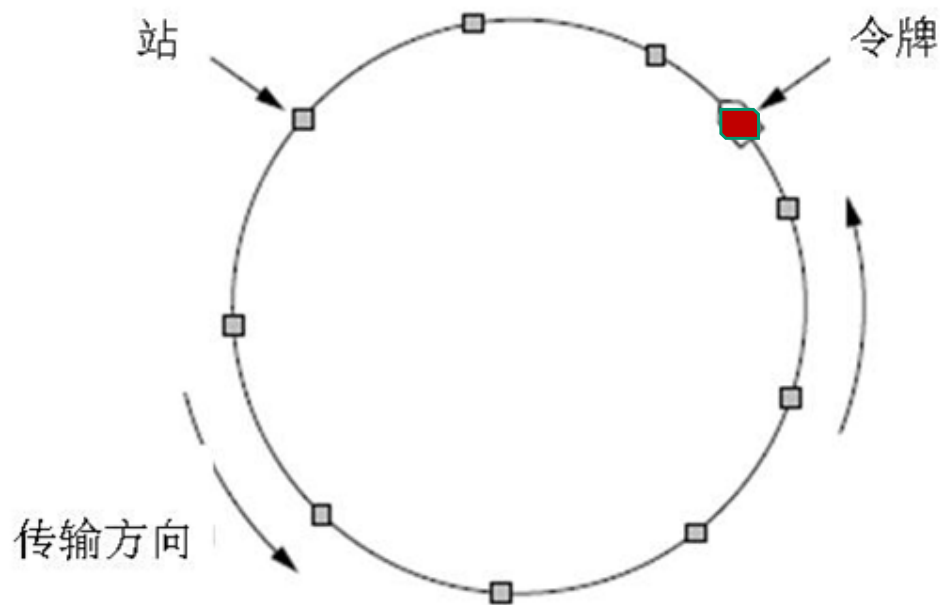
- 缺点

- 位图协议无法考虑优先级



令牌传递

- **令牌**：发送权限
- 令牌的**运行**：发送工作站去抓取，获得发送权
 - 除了环，令牌也可以运行在其它拓扑上，如**令牌总线**
- 发送的帧需要**目的站**或**发送站**将其从共享信道上去除；防止无限循环
- **缺点**：令牌的维护代价

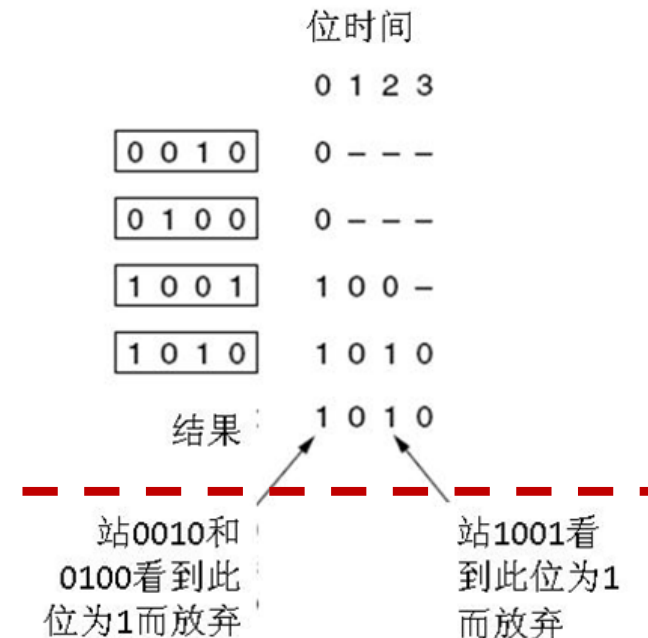




二进制倒数计数协议

- 站点：**编序号**，序号长度相同
- 竞争期：有数据发送的站点从
高序号到低序号排队，高者得
到发送权
- 特点：**高序号站点优先**

-好事还是坏事？

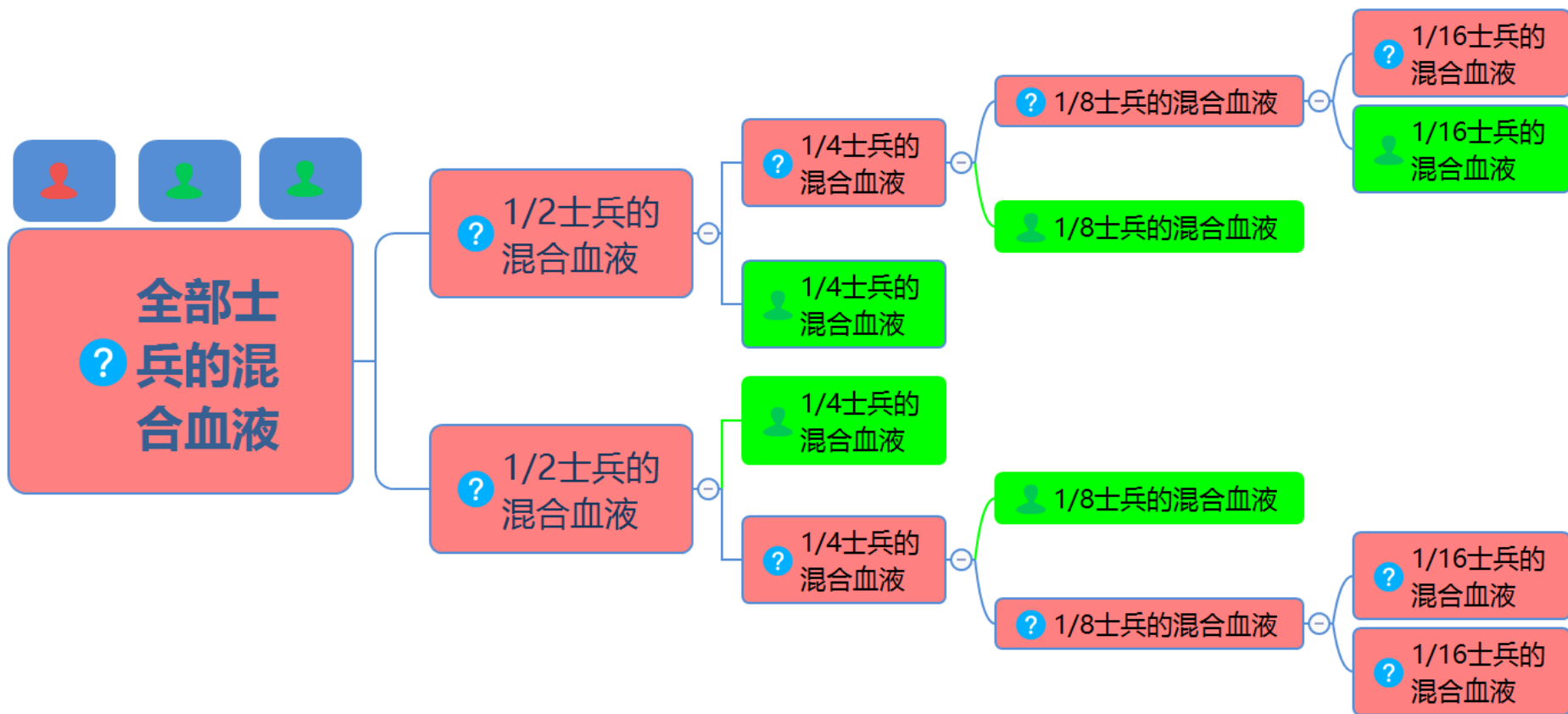


防止低序号站点一直抢不到发送权，可以怎样办？



有限竞争协议

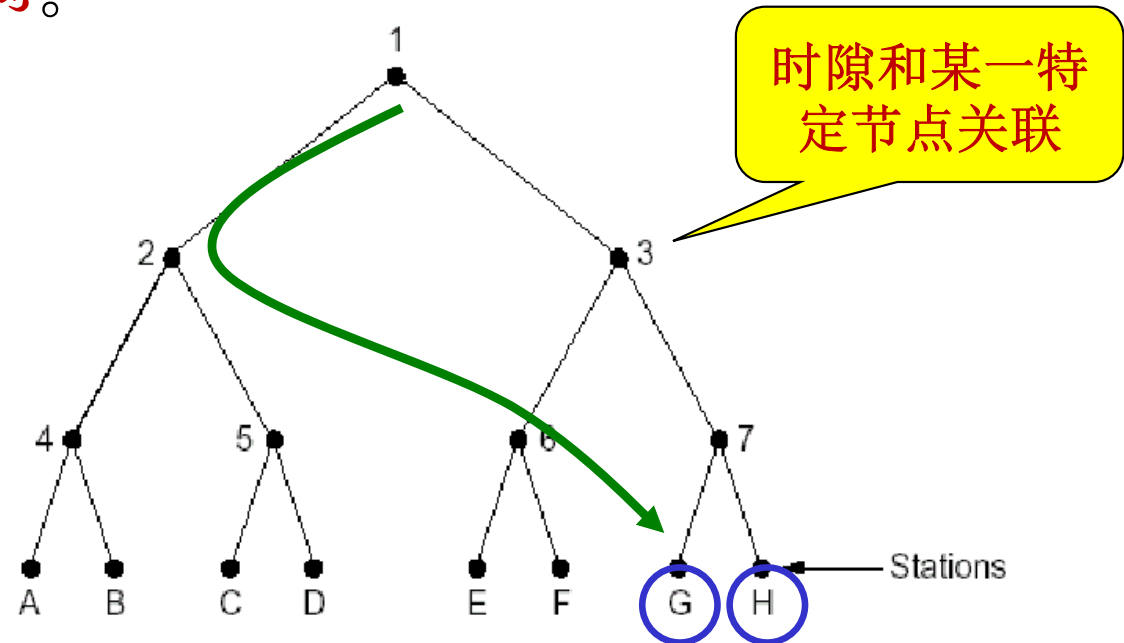
- 自适应树搜索协议
- 比喻：二战时美军士兵的病毒检测





自适应树搜索协议 (Adaptive Tree Walk Protocol)

- 在一次成功传输后的第一个竞争时隙，**所有站点**同时竞争。
- 如果**只有一个站点**申请，则获得信道。
- **否则**在下一竞争时隙，有一半站点参与竞争（递归），下一时隙由另一半站点参与竞争。
- 即所有站点构成一棵**完全二叉树**。





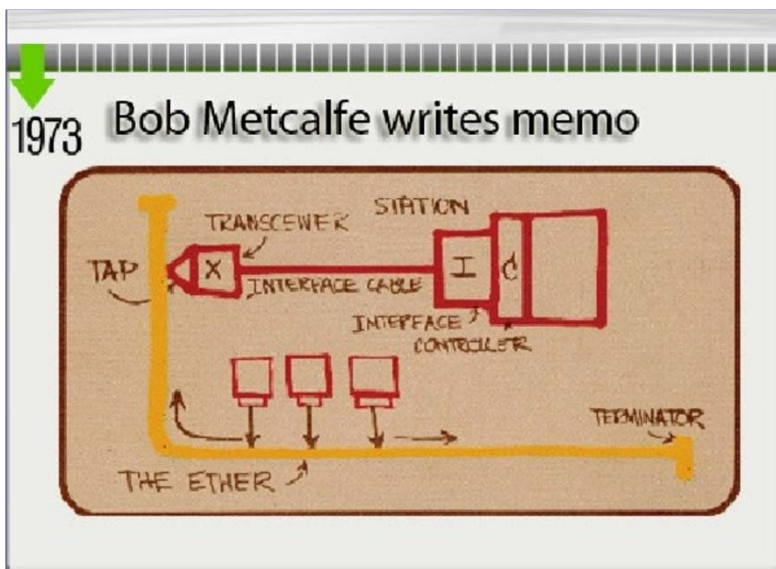
目 录

- 1 信道分配问题
- 2 多路访问协议
- **3 以太网**
- 4 数据链路层交换
- 5 无线局域网

- 1. 以太网的前世今生
- 2. 经典以太网
- 3. 以太网的性能
- 4. 交换式以太网
- 5. 快速以太网
- 6. 千兆以太网
- 7. 万兆以太网
- 8. 40G与100G以太网
- 9. 以太网的未来



以太网的前世今生



- Bob Metcalfe设计的在同轴电缆上实现3Mbps以太网连接方案的备忘录

➤ Metcalfe和David Boggs发表了题为《以太网：本地计算机网络的分布式包交换方式》的论文

图片来源 <https://www.slideshare.net/citizenearth/bridge-to-tera-bit-ethernet>



以太网的前世今生



- Metcalfe离开施乐创办3Com。第二年，他又发表了10Mbps以太网的标准，也就是DIX标准



- IEEE成为以太网的官方标准化组织。开放的标准帮助以太网成了占绝对支配地位的LAN技术

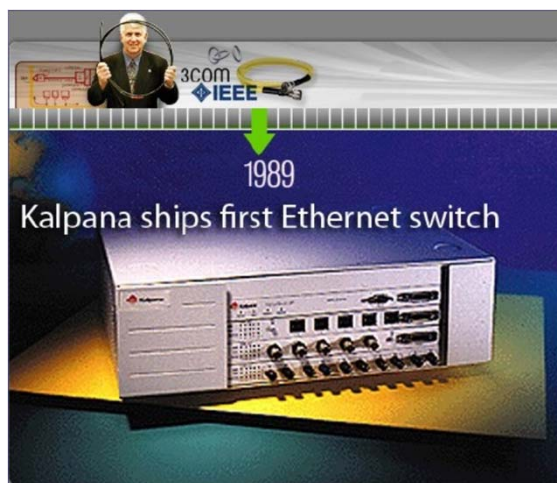


- IEEE发表了10Base5以太网标准，也称粗以太网

图片来源 <https://www.slideshare.net/citizenearth/bridge-to-tera-bit-ethernet>



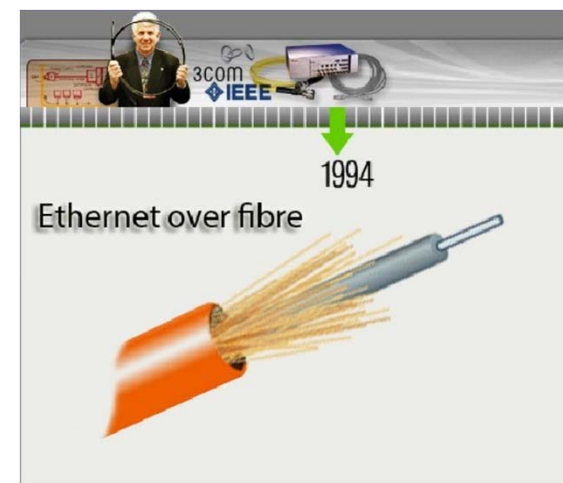
以太网的前世今生



- Kalpana推出了第一台以太网**交换机**，最终取代了网桥和集线器



- IEEE批准了Cat-3**双绞线**
10Base-T以太网，很快成为LAN部署的标准配置

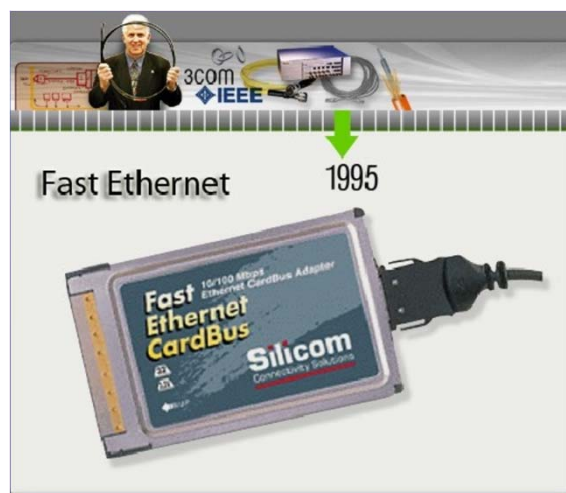


- IEEE批准**10BaseF**标准，即数据中心所用的**光纤**以太网标准

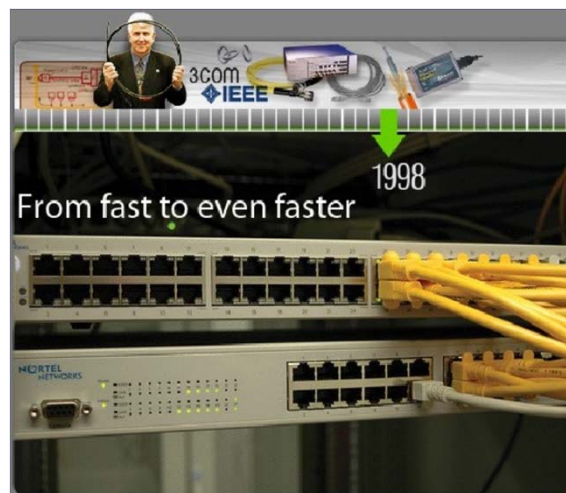
图片来源 <https://www.slideshare.net/citizenearth/bridge-to-tera-bit-ethernet>



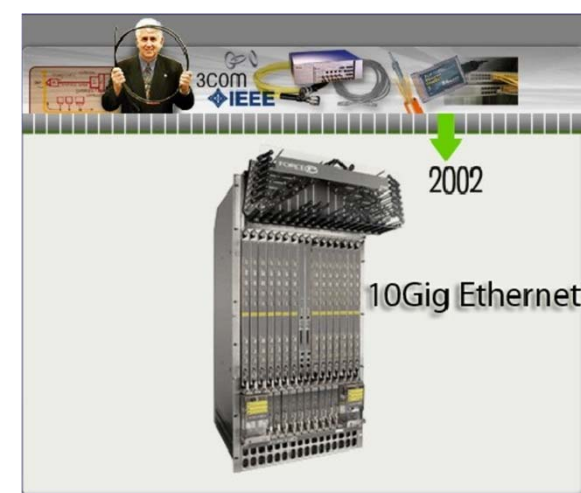
以太网的前世今生



- IEEE批准了100Mbps以太网标准。后被称为快速以太网 (Fast Ethernet)



- 千兆以太网标准1000Base-T 获得通过



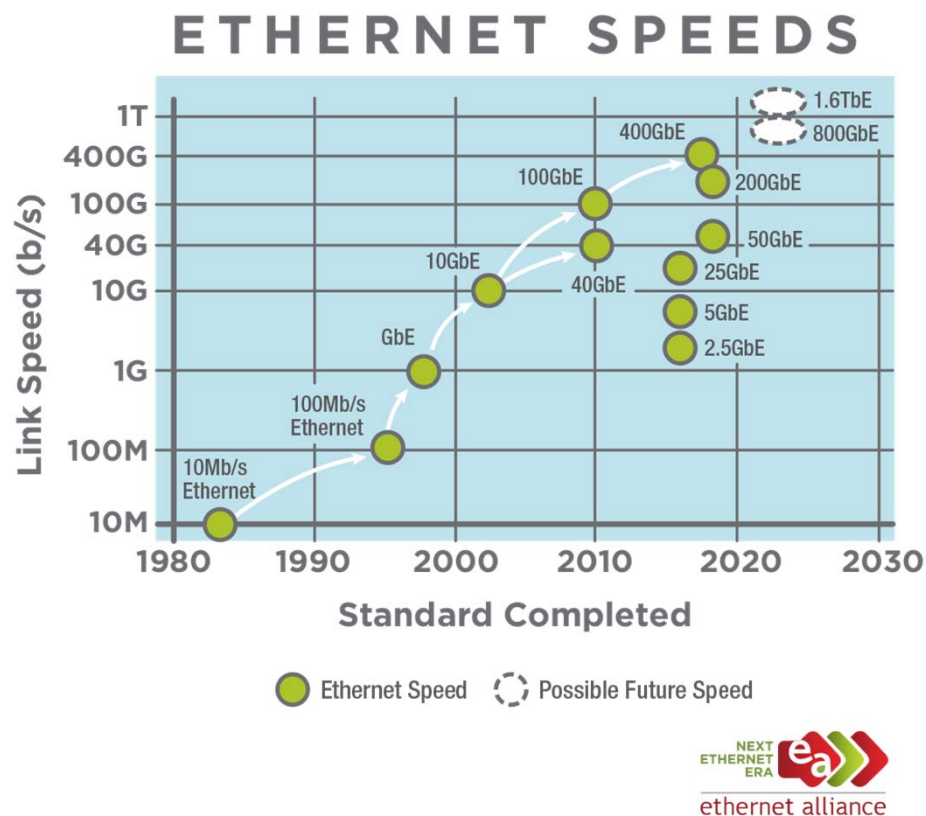
- 2001年，万兆以太网的标准前产品开始问世，正式标准在2002年获得通过

图片来源 <https://www.slideshare.net/citizenearth/bridge-to-tera-bit-ethernet>



以太网的前世今生

- 40G/100G 以太网标准在2010年中制定完成，当前使用附加标准IEEE 802.3ba用以说明
- 2014年，成立200 Gb/s和400 Gb/s以太网标准工作组IEEE P802.3bs

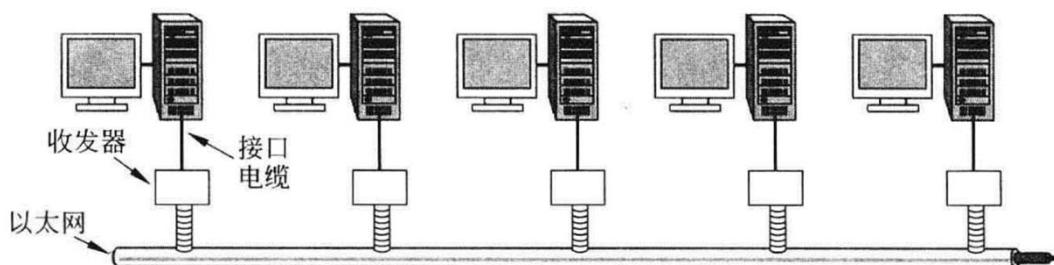


图片来源 <https://ethernetalliance.org/technology/2020-roadmap/>



经典以太网 — 经典以太网的物理层

- 最高速率10Mbps
- 使用曼彻斯特编码
- 使用同轴电缆和中继器连接



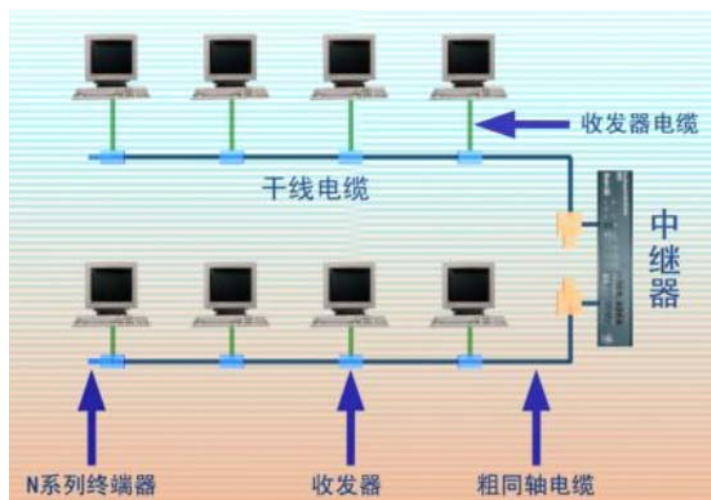
粗以太网 (thick Ethernet)



BNC T型
连接器

连接至以
太网卡

细以太网 (thin Ethernet)



中继器 (repeater)

任意两个收发器之间距离不得超过2.5km
且任意两个收发器之间经过的中继器不能超过4个
以保证MAC协议正常工作

图片来源 Andrew S.Tanenbaum, 潘爱民. 计算机网络[M]. 清华大学出版社, 2012.